

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7

“Biopolítica y Biotecnología: ¿Dueños de la Vida?”

CONTEXTO: HACKEANDO EL ADN

Hola, Bio-Investigador.

Hasta ahora hemos estudiado tecnologías hechas de piedra, madera, metal y silicio. Pero la mayor revolución del siglo XXI no está en los computadores, está en la sangre y las semillas. La **Biotecnología** permite “hackear” el código fuente de la vida: el ADN. Hoy podemos clonar animales, crear plantas que producen su propio veneno para insectos y diseñar bebés sin enfermedades. Pero la pregunta ya no es *¿Podemos hacerlo?*, sino *¿Deberíamos hacerlo?*

FUNDAMENTACIÓN: EL GLOSARIO DE LA VIDA

Lee con atención estos conceptos técnicos para poder participar en el debate de hoy:

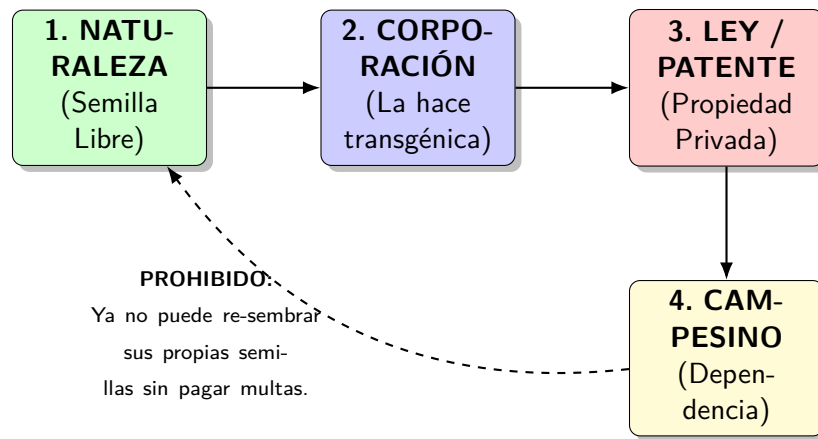
CONCEPTOS CLAVE

- **Biotecnología:** El uso de organismos vivos (células, bacterias) para crear o modificar productos. Ej: Usar bacterias para hacer yogurt o levadura para hacer pan es biotecnología antigua.
- **Transgénicos (OGM):** Organismos Genéticamente Modificados. Son plantas o animales a los que se les inyectó un gen de *otra* especie. Ej: Un maíz con genes de bacteria para resistir sequías.
- **CRISPR-Cas9:** Es una tecnología moderna que funciona como unas “tijeras microscópicas”. Permite cortar y pegar pedazos de ADN con precisión increíble.
- **Bioética:** La rama de la filosofía que estudia si las acciones de la ciencia sobre la vida humana, animal y vegetal son moralmente correctas o injustas.

Pregunta de Exploración: Si pudieras usar las “tijeras CRISPR” para cambiar algo en tu cuerpo (color de ojos, altura, resistencia al cáncer), ¿lo harías? ¿Por qué?

ANÁLISIS VISUAL: BIOPOLÍTICA Y PATENTES

El problema no es solo la ciencia, es el poder económico detrás de ella. Observa este diagrama sobre lo que ocurre hoy con las semillas que comen millones de personas.



LABORATORIO ÉTICO: ¿DE QUIÉN ES LA VIDA?

EL CASO DE LAS SEMILLAS TERMINATOR (Visión Dusseliana)

Durante milenios, las comunidades indígenas y campesinas intercambiaron semillas libremente (Tecnología Ancestral). Hoy, mega-corporaciones como *Monsanto* (ahora Bayer) modifican genéticamente semillas para que no se puedan volver a plantar al año siguiente. Además, patentan la semilla. Si el viento lleva polen transgénico al campo de un campesino pobre y sus plantas se mezclan, la corporación puede demandar al campesino por "robar su propiedad intelectual".

Debate Escrito: Responde a este dilema usando tus principios éticos:

A. La corporación dice: *"Invertimos millones en ciencia para crear esta semilla resistente. Merecemos ganar dinero y patentarla"*. ¿Tienen razón? ¿Se puede patentar y ponerle dueño a un ser vivo?

B. Según la Ética de la Liberación (Dussel), la tecnología debe estar al servicio de la vida y de los más vulnerables. ¿Cómo oprime esta biotecnología a los campesinos del Sur Global?

MISIÓN DE INTELIGENCIA: EL RIESGO GENÉTICO

Para tener argumentos fuertes en tu Paper, consultemos al oráculo digital. Abre tu herramienta de IA (ChatGPT, Bing Chat o Perplexity).

EL PROMPT DE INVESTIGACIÓN

Copia y pega este comando exacto en tu IA:

"Actúa como un Bioeticista experto. Explícame de forma sencilla qué es la tecnología CRISPR. Luego, dame 2 ventajas médicas y 2 riesgos éticos graves (ej: 'Bebés a la carta' o Eugenesia) de usar esta tecnología en humanos."

Curaduría de la Respuesta: Lee lo que te dijo la IA y resume **con tus propias palabras** un riesgo ético que te haya llamado la atención.

☐ **El Riesgo Ético es:** _____

☐ **¿Por qué sería peligroso para la sociedad?** (Piensa en la desigualdad: ¿solo los ricos podrán pagar para que sus hijos sean más inteligentes y sanos?)

CONEXIÓN SCI-FI

La ciencia ficción nos advirtió de esto. Une con una línea la película/libro con el tema bioético que trata.

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| A. GATTACA | • | • 1. Clonación de especies extintas para entretenimiento humano. |
| B. Jurassic Park | • | • 2. Inteligencia Artificial y el control biométrico de la sociedad. |
| C. Black Mirror | • | • 3. Discriminación genética: la sociedad dividida entre los editados en laboratorio y los nacidos naturalmente. |

MISIÓN 07: ESCRIBIENDO LA REFLEXIÓN BIOÉTICA

En la sesión anterior escribiste la Introducción de tu Paper Académico. Hoy vas a redactar la base del **Capítulo 3: Reflexión Bioética**.

TALLER DE REDACCIÓN: ANCESTRAL VS. MODERNO

Piensa en la tecnología ancestral que elegiste (Ej: Un sistema agrícola Inca). Esas culturas veían a la naturaleza como una “Madre” (Pachamama) a la que debían cuidar. La tecnología moderna a veces ve a la naturaleza como una “Máquina” que puede patentar y explotar.

Escribe un párrafo (mínimo 5 líneas) comparando estas dos visiones. (*Ejemplo de inicio: “A diferencia de las tecnologías ancestrales que trabajaban en armonía con el entorno, la biotecnología moderna plantea un dilema ético severo porque...”*)

PASO FINAL: Llega a tu casa, abre tu Plantilla_APA_Apellido.docx y transcribe este párrafo limpio. ¡Ya tienes casi la mitad de tu proyecto finalizado!

EXIT TICKET (BOLETO DE SALIDA)

Para cerrar la sesión, responde con honestidad:

Si una corporación logra curar el cáncer pero cobra 1 millón de dólares por el gen, ¿es un avance o un retroceso humano?
